ĐẠI HỌC PHENIKAA
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN PHENIKAA

# Khảo sát ảnh hưởng của xử lý ảnh đến hiệu năng nhận dạng biển báo giao thông trong điều kiện thiếu sáng

**Giảng viên hướng dẫn:** TS. Nguyễn Ngọc Giang

**Nhóm 2**

| | | |
|---|---|---|
| Kiều Thị Thu Trang | 24100093 | 24100093@st.phenikaa-uni.edu.vn |
| Trần Minh Sang | 24100012 | 24100012@st.phenikaa-uni.edu.vn |
| Ngô Quang Thiện | 24102651 | 24102651@st.phenikaa-uni.edu.vn |

GTSRB ResNet-18 Tháng 10/2026

# Ảnh sáng hơn có giúp nhận dạng biển báo chính xác hơn?

**Khảo sát xử lý ảnh**
Mô phỏng tối và nhiễu ở 3 mức.
So sánh 7 phương pháp tăng cường.
Đo PSNR, SSIM và hiệu năng nhận dạng.

**Phạm vi thực nghiệm**
Đầu vào là crop biển báo GTSRB.
ResNet-18 phân loại 43 lớp.
Chưa khảo sát detector hoặc camera đêm thực.

**Chọn tiền xử lý theo mục tiêu nhận dạng trên validation.**

# 1.2. GTSRB và chuẩn hóa đầu vào

**43**
lớp biển báo giao thông

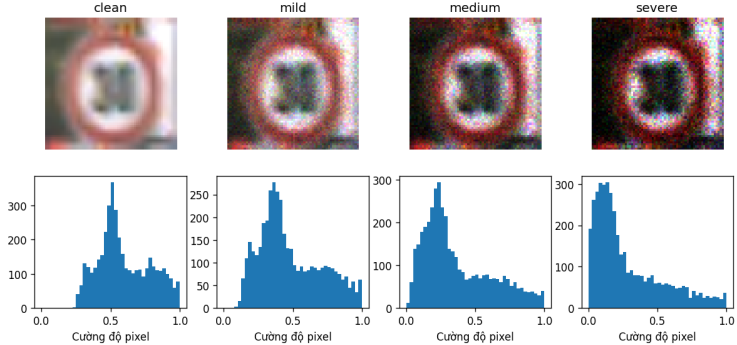
| Tập dữ liệu | Số ảnh |
|---|---|
| Train | 31.350 |
| Validation | 7.829 |
| Cách ly | 30 |
| Official test | 12.630 |

**Chuẩn hóa ảnh**
Cắt ROI, thêm lề 5%.
RGB $64 \times 64$, cường độ $[0, 1]$.
Chia train/validation theo track để hạn chế rò rỉ dữ liệu.

**Tập con khảo sát**
1.290 ảnh validation chọn tham số.
430 ảnh test, 10 ảnh mỗi lớp.

# 2.1. Mô phỏng thiếu sáng và nhiễu

$$U = X^{\gamma_d}, \qquad V = \mathcal{P}(pU)/p, \qquad Y = \mathrm{clip}(V + \varepsilon, 0, 1)$$




| | $\gamma_d$ | $p$ | $\sigma_n$ |
|---|---|---|---|
| Nhẹ | 1,5 | 120 | 0,005 |
| Vừa | 2,2 | 60 | 0,010 |
| Nặng | 3,0 | 30 | 0,020 |

$\varepsilon \sim \mathcal{N}(0, \sigma_n^2)$

Gamma làm tối.

Poisson phụ thuộc tín hiệu.

Gaussian là nhiễu cộng.

Minh họa cùng một crop validation, noise seed 101.

# 3.1. Bảy phương pháp tăng cường ảnh

| Phương pháp | Cơ chế chính |
|---|---|
| Gamma | Điều chỉnh cường độ bằng hàm lũy thừa |
| HE | Cân bằng histogram toàn cục trên kênh Y |
| CLAHE | Cân bằng cục bộ và giới hạn tương phản |
| MSR (Retinex) | Chênh lệch log với ảnh làm mờ ở nhiều tỉ lệ |
| Zero-DCE | Học đường cong tăng sáng theo ảnh |
| Retinexformer | Phục hồi bằng thông tin chiếu sáng và Transformer |
| Diffusion | Phục hồi có điều kiện trong miền wavelet |

**Identity:** giữ ảnh tối làm đối chứng. **Clean:** ảnh gốc tham chiếu.

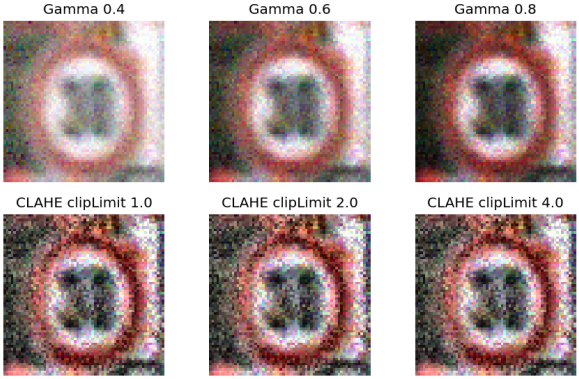
Ba bộ tăng cường sâu dùng trọng số tác giả, không huấn luyện lại trên GTSRB.

# 3.2. Gamma và lựa chọn mức tăng sáng

$$\widehat{X} = Y^{\alpha}, \quad 0 < \alpha < 1$$

$\alpha$ nhỏ nâng sáng mạnh hơn.
Vùng tối cũng dễ khuếch đại nhiễu.

**Lưới khảo sát**
$\alpha \in \{0,4;\ 0,6;\ 0,8\}$
Validation chọn $\alpha = 0,8$.




Hàng trên: Gamma. Hàng dưới: CLAHE với lưới $8 \times 8$.

**Tham số tăng sáng cần chọn bằng validation.**

# 3.3. HE: ánh xạ từ phân phối tích lũy

**Từ histogram đến mức sáng mới**

$$p(k) = n_k/N, \qquad C(k) = \sum_{j=0}^{k} p(j)$$

$$T(k) = \text{round}\left(255\frac{C(k) - C_{\min}}{1 - C_{\min}}\right)$$

$n_k$: số pixel ở mức $k$; $N$: tổng pixel.
$C_{\min}$: CDF khác 0 đầu tiên.

**Cài đặt trong dự án**

RGB $\rightarrow$ YCrCb $\rightarrow$ HE trên Y.
Giữ Cr, Cb rồi chuyển về RGB.
Lượng tử hóa 8 bit trước xử lý.

**Điểm mạnh và giới hạn**

Nhanh, không chọn tham số tăng sáng.
Một ánh xạ chung cho toàn ảnh; vùng nhiễu cũng bị kéo giãn.

**Histogram trải rộng hơn chưa chứng minh nét biển báo rõ hơn.**

Ảnh hằng được xử lý riêng.

# 3.4. CLAHE: giới hạn tương phản theo từng vùng

1. Chia kênh Y thành các ô và tính histogram từng ô.
2. Cắt các bin vượt ngưỡng, phân phối lại phần dư.
3. Tạo ánh xạ CDF cục bộ và nội suy giữa các ô.

**Clip limit**
Khảo sát $\{1, 2, 4\}$; chọn 2.
Giới hạn histogram, không phải ngưỡng độ sáng của pixel.

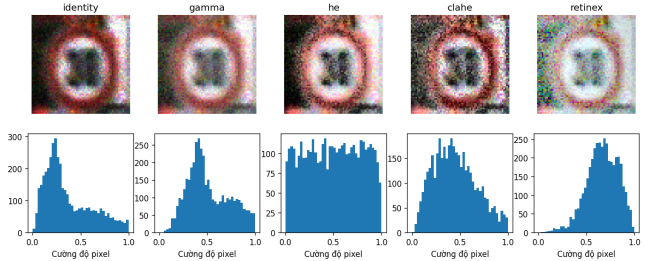
**Lưới trên ảnh** $64 \times 64$
$4 \times 4$: mỗi ô khoảng $16 \times 16$ pixel.
$8 \times 8$: mỗi ô khoảng $8 \times 8$ pixel.
Validation chọn $4 \times 4$.

**Ô quá nhỏ làm thống kê histogram nhạy hơn với nhiễu.**

# 3.5. HE và CLAHE trên kênh độ sáng

**HE**
Một phép ánh xạ histogram cho toàn ảnh.

**CLAHE**
Xử lý theo ô, giới hạn khuếch đại tương phản.




RGB đổi sang YCrCb, xử lý Y rồi chuyển lại RGB.

Validation chọn CLAHE: clip limit 2, lưới $4 \times 4$.

Hình minh họa dùng tham số mặc định, riêng CLAHE là lưới $8 \times 8$.

# 3.6. Retinex đa tỉ lệ và tính nhạy nhiễu

**Mô hình chiếu sáng và phản xạ:** $I = R \cdot L$

$$r = \frac{1}{S} \sum_{s=1}^{S} [\log(Y + \epsilon) - \log(G_{\sigma_s} * Y + \epsilon)]$$

**Cài đặt trong dự án**

Làm mờ Gaussian ở nhiều tỉ lệ.
Chuẩn hóa percentile 1–99%.
Validation chọn $\sigma = [5, 15, 30]$.

**Điểm cần kiểm chứng**

Log nhạy với dao động ở vùng tối.
Chi tiết và nhiễu đều có thể nổi rõ.
Không có bước khử nhiễu riêng.

**Ablation sẽ tách tác động của độ tối và từng loại nhiễu.**

MSR giản lược, không phải MSRCR có phục hồi màu riêng.

# 3.7. MSR: từ phản xạ ước lượng đến ảnh đầu ra

**Ba bước xử lý**

Làm mờ ở $\sigma = 5, 15, 30 \rightarrow$ trừ log $\rightarrow$ lấy trung bình.

**Chuẩn hóa theo percentile**

$$\widehat{X} = \text{clip}\left( \frac{r - q_1}{q_{99} - q_1}, 0, 1 \right)$$

$q_1, q_{99}$ là percentile 1% và 99% trên mảng kết quả.

**Tác dụng**

Giảm ảnh hưởng chiếu sáng chậm biến thiên.
Kết hợp chi tiết ở nhiều tỉ lệ.

**Nguồn gây sai lệch**

Log và kéo giãn có thể tăng nhiễu.
Clipping làm mất giá trị ở hai đầu; màu có thể thay đổi.

Nếu khoảng percentile quá nhỏ, trả lại ảnh đầu vào.

# 3.8. Zero-DCE: học đường cong tăng sáng

**Đường cong điều chỉnh cường độ**

$$I_{t+1} = I_t + A_t \odot I_t \odot (1 - I_t)$$

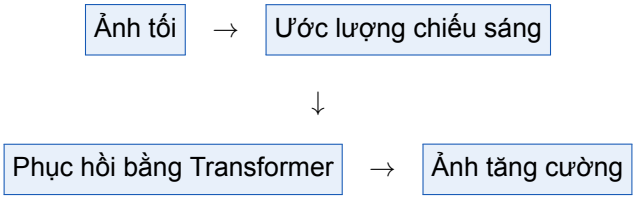
$A_t$ được mạng ước lượng theo ảnh; $\odot$ là nhân từng phần tử.

**Nguyên lý**
Điều chỉnh thích ứng theo vị trí.
Lặp đường cong để tăng khả năng biểu diễn.
Nghiên cứu gốc học với ràng buộc không cần ảnh tham chiếu ghép cặp.

**Trong dự án**
Checkpoint Epoch99.pth của tác giả.
Chỉ suy luận, không học lại trên GTSRB.
Đưa ảnh đầu ra về miền $[0, 1]$.

**Tăng sáng thích ứng vẫn cần kiểm tra nhiễu và độ rõ nét số.**

# 3.9. Retinexformer: phục hồi có hướng dẫn chiếu sáng




**Khác với MSR**
Học biểu diễn và quan hệ giữa các vùng.
Dùng thông tin chiếu sáng để hỗ trợ phục hồi suy giảm.

Sơ đồ nguyên lý giản lược.

**Cấu hình sử dụng**
Trọng số LOL-v1 của tác giả.
Kích thước cần chia hết cho 4.
Crop $64 \times 64$ đáp ứng trực tiếp.

# 3.10. Diffusion trong miền wavelet

**Ý tưởng phục hồi có điều kiện**

Wavelet tách thông tin tần số thấp và chi tiết tần số cao.

Diffusion phục hồi có điều kiện kết hợp xử lý thành phần tần số cao.

**Cấu hình trong dự án**

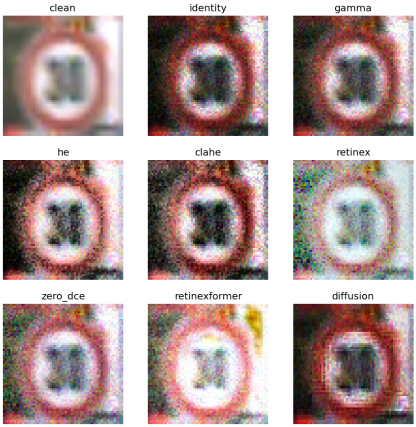
10 bước lấy mẫu; trọng số EMA.
Hạt giống suy luận theo mã ảnh.
Đệm đến bội số 32 nếu cần.

**Kiểm soát đầu ra**

Lấy pred_x, cắt về kích thước gốc.
Chặn giá trị trong $[0, 1]$.
Giữ cấu hình đã chọn trên validation.

**Nhiều bước phục hồi làm tăng chi phí xử lý mỗi ảnh.**

# 3.11. Tăng cường học sâu trên cùng một ảnh




Một crop validation mức vừa, tham số đã chọn.

**Zero-DCE**
Ước lượng đường cong điều chỉnh pixel.

**Retinexformer**
Phục hồi với biểu diễn chiếu sáng.

**Wavelet-based diffusion**
10 bước lấy mẫu, dùng trọng số EMA.

Độ sáng và màu đầu ra khác nhau rõ rệt.
Cần đo thêm chất lượng và nhận dạng.

# 4.1. Giao thức đánh giá với ResNet-18 cố định

**Kiểm soát thí nghiệm**
Train clean với 3 seed: 11, 22, 33.
Giữ checkpoint cho mọi enhancer.
3 noise seed: 101, 202, 303.
Cùng ảnh tối cho mọi phương pháp.

**219 lượt trên 430 ảnh**
$3 + 3 \times 3 \times 3 \times 8 = 219$

**Chất lượng ảnh ở** $64 \times 64$
PSNR $= 10 \log_{10}(1/\text{MSE})$
SSIM đo tương đồng cấu trúc.

**Nhận dạng**
Resize $224 \times 224$, normalize một lần.
Accuracy và Macro-F1 cho 43 lớp.
Chọn tham số trên validation trước test.

Trung bình noise trong từng training seed, rồi mean và sample SD qua 3 training seed.

# 5.1. Macro-F1 giảm khi thiếu sáng nặng hơn

ResNet-18, tập con 430 ảnh. Giá trị mean $\pm$ SD (%).

| Phương pháp | Tối nhẹ | Tối vừa | Tối nặng |
|---|---|---|---|
| Identity | $90,38 \pm 2,17$ | $75,35 \pm 2,55$ | $54,81 \pm 2,30$ |
| Gamma | $91,85 \pm 1,61$ | $76,81 \pm 2,83$ | $55,21 \pm 3,75$ |
| HE | $90,22 \pm 2,96$ | $75,25 \pm 5,53$ | $52,46 \pm 9,08$ |
| CLAHE | $91,98 \pm 1,30$ | $80,14 \pm 1,97$ | $59,24 \pm 5,37$ |
| MSR | $81,55 \pm 3,37$ | $50,97 \pm 4,09$ | $30,37 \pm 5,08$ |
| Zero-DCE | $88,05 \pm 3,96$ | $69,30 \pm 4,22$ | $46,99 \pm 3,19$ |
| Retinexformer | $79,99 \pm 4,01$ | $73,63 \pm 3,74$ | $52,57 \pm 2,41$ |
| **Diffusion** | $\mathbf{92},\mathbf{01} \pm 2,21$ | $\mathbf{82},\mathbf{71} \pm 3,08$ | $\mathbf{63},\mathbf{72} \pm 5,07$ |

**Diffusion tăng khoảng 1,63 / 7,36 / 8,91 điểm phần trăm so với Identity.**

Clean: Macro-F1 $98,50\% \pm 0,83$.

# 5.2. PSNR cao hơn chưa bảo đảm nhận dạng tốt hơn

Cùng 430 ảnh ở mức tối vừa, cùng ResNet-18.

| | PSNR (dB) | SSIM | Accuracy (%) | Macro-F1 (%) |
|---|---|---|---|---|
| Identity | 15,37 | 0,3410 | 73,05 | 75,35 |
| Zero-DCE | **20,08** | 0,4509 | 66,02 | 69,30 |
| CLAHE | 19,29 | **0,5568** | 78,50 | 80,14 |
| Diffusion | 14,90 | 0,5410 | **82,95** | **82,71** |

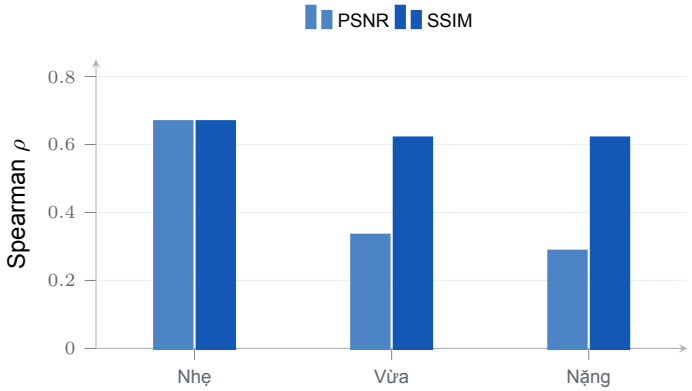
PSNR phản ánh sai số cường độ trên toàn ảnh.

ResNet-18 cần các đặc trưng như nét số, đường viền và màu sắc.

**Metric chất lượng ảnh bổ trợ giải thích, không thay thế metric nhận dạng.**

Giá trị trung bình trên cùng tập con 430 ảnh.

# 5.3. Tương quan giữa chất lượng ảnh và Macro-F1



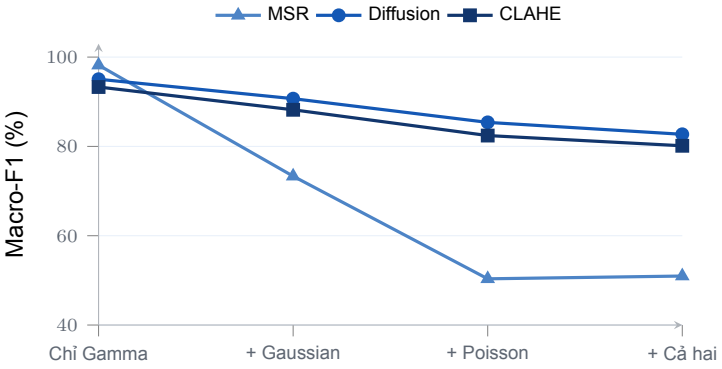

Pearson cũng dương ở cả ba mức.

**8 phương pháp/mức**
Tính cả Identity, loại Clean.

Thứ hạng PSNR ít phù hợp hơn với F1 khi tối nặng.

Phân tích khám phá:
Ít điểm và dùng chung tập ảnh.

# 5.4. Nhiễu làm thay đổi thứ hạng phương pháp




Ablation trên 430 ảnh, 288 lượt.

Giữ $\gamma_d = 2,2$.
Giữ tham số enhancer và checkpoint.

**MSR:**
98,20% còn 50,97%.
Giảm 47,23 điểm phần trăm khi thêm cả hai nhiễu.

# 5.5. Đối chiếu trên 12.630 ảnh test

Thí nghiệm full-test ResNet-18, tách riêng thí nghiệm trên 430 ảnh.

| Macro-F1 (%) | Tối nhẹ | Tối vừa | Tối nặng |
|---|---|---|---|
| Identity | $92,00 \pm 1,71$ | $78,04 \pm 1,79$ | $59,70 \pm 1,64$ |
| CLAHE | $94,35 \pm 1,12$ | $82,80 \pm 1,46$ | $64,31 \pm 3,47$ |
| Diffusion | $93,45 \pm 1,80$ | $83,87 \pm 2,97$ | $64,88 \pm 3,84$ |

Diffusion tăng 1,45 / 5,83 / 5,18 điểm phần trăm so với Identity.

CLAHE có F1 cao hơn ở mức nhẹ.

Không dùng quan sát test để đổi lựa chọn validation.

Full-test là lần chạy riêng; chưa đối chiếu lại dự đoán từng ảnh trong bản báo cáo này.

# 5.6. Hiệu năng nhận dạng và chi phí xử lý

| | Macro-F1 | ms/ảnh |
|---|---|---|
| Gamma | 76,81% | 0,219 |
| CLAHE | 80,14% | 0,400 |
| Diffusion | 82,71% | 222,658 |

**Diffusion**
Ưu tiên Macro-F1 theo validation.

**CLAHE**
Ứng viên khi cần xử lý nhẹ.
Khoảng cách F1 mức vừa là 2,57 điểm phần trăm.

Thời gian enhancer, chưa phải độ trễ toàn hệ thống.

Mô hình sâu dùng Tesla T4, các phép truyền thống chạy CPU.

Mức tối vừa, tập con 430 ảnh.

# 6.1. Quy trình tiền xử lý đề xuất

1. Cắt ROI, thêm lề 5%, chuẩn hóa RGB $64 \times 64$ về $[0, 1]$.
2. Tăng cường bằng diffusion với tham số đã khóa trên validation.
3. Kiểm tra đầu ra, resize $224 \times 224$, normalize ImageNet một lần.
4. Phân loại bằng cùng checkpoint ResNet-18.

**Phương án xử lý nhẹ:** CLAHE, clip limit 2, lưới $4 \times 4$.
**Ảnh thiếu sáng thực:** bỏ bước mô phỏng suy giảm.

**“Tối ưu” trong tập phương án và giao thức đã khảo sát.**

# 6.2. Kết luận và hướng phát triển

**Kết quả chính**

Tăng cường ảnh có thể cải thiện nhận dạng trên cùng ResNet-18.

PSNR/SSIM cao không bảo đảm Accuracy/F1 cao hơn.

Nhiễu ảnh hưởng mạnh đến hiệu quả của các phép tăng sáng.

**Lựa chọn trong khảo sát**

Diffusion ưu tiên Macro-F1, CLAHE phù hợp khảo sát xử lý nhẹ.

**Giới hạn và bước tiếp theo**

Hiện dùng crop và nhiễu tổng hợp.

Cần thử ảnh đêm thực và khảo sát khử nhiễu kết hợp tăng sáng.

## Cảm ơn thầy cô và các bạn!